的面积的和为

$$\sum_{i=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{i-1}=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2.$$

## 练习 4.2(3)

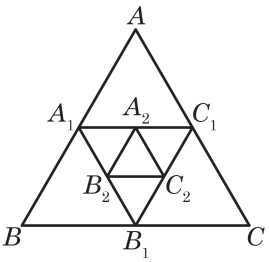
**1.** 计算 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^{i}$.

**2.** 化下列循环小数为分数：

(1) $0.\dot{1}\dot{3}$；

(2) $1.3\dot{3}\dot{2}$.

**3.** 如图，已知等边三角形 $ABC$ 的面积等于 1，连接这个三角形各边的中点得到一个小的三角形 $A_1B_1C_1$，又连接三角形 $A_1B_1C_1$ 各边的中点得到一个更小的三角形 $A_2B_2C_2$，这样的过程可以无限继续下去. 求所有三角形 $A_iB_iC_i$ ($i=1$，2，3，…)的面积的和.




(第 3 题)

## 习题 4.2

### A 组

**1.** 求下列各组数的等比中项：

(1) $\sqrt{3}+1$ 与 $\sqrt{3}-1$；

(2) $a^4+a^2b^2$ 与 $b^4+a^2b^2$ ($a\neq0$，$b\neq0$).

**2.** 设数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，其公比为 $q$.

(1) 已知 $a_5=8$，$a_8=1$，求 $a_1$、$q$；

(2) 已知 $a_3=2$，$q=-1$，求 $a_{15}$；

(3) 已知 $a_4=12$，$a_8=6$，求 $a_{12}$.

**3.** 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，其公比为 $q$. 判断下列数列是否为等比数列. 如果是，求其公比；如果不是，请说明理由.

(1) 数列 $\{2a_n\}$；

(2) 数列 $\{a_n+a_{n+1}\}$.

**4.** 已知数列 $\{a_n\}$ 和数列 $\{b_n\}$ 为项数相同的等比数列，公比分别为 $q_1$ 和 $q_2$. 求证：数列 $\{a_nb_n\}$ 为等比数列，其公比为 $q_1q_2$.